



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152

ที่ อว7601.2/209/2569

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 16/2568 (25 พฤศจิกายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตรครั้งที่ 10/2569 (12 มีนาคม 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป

(อ.วาสนา เสี่ยงดัง)

ประธานคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 10/2569

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 9.30 – 12.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1) อ.วาสนา | เสียงดัง | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ดร.ธีร | ธนะมั่น | กรรมการ |
| 3) อ.บวรศักดิ์ | สกุลเกื้อกูลสุข | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 1) ผศ. ดร.สุกัญญา | พิจจะแย้ม | ผู้นำเสนอและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 2) รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ | ขุนแร่ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 3) ผศ. ดร.ไตรวิทย์ | รัตนโรจน์พงศ์ | หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา |
| 4) ผศ. ดร.กรรณิการ์ | กุลยะณี | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 5) ผศ. ดร.จิรายุส | เอื้อนเรศราษฎร์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 6) น.ส.สิรินยา | หมุดทอง | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |
| 7) นางวิไลรัตน์ | กลั่นบุศย์ | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|-----|
| 1) น.ส.อภิญญา | ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) น.ส.ภัทรธิมา | พัชรคุณัญญา | EDS |
| 3) นายวรวัฒน์ | นกขุนทอง | EDS |
| 4) น.ส.กนกกลดา | นันทโชติ | EDS |
| 5) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายัง
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 10/2569

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 9.30 – 12.00 น.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- ข้อมูลหลักสูตร	ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ มีการเปลี่ยนแปลง <u>จากเดิม</u> <u>“สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์” และปรับเป็น “หลักสูตรสองภาษา”</u>	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และ ประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบ <u>หลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ. ดร.สุกัญญา พึ่งจะแย้ม* 2. รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่ 3. ผศ. ดร.นุจรีน จรุงจา รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ. ดร.สุกัญญา พึ่งจะแย้ม 2. รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ ขุนแร่ 3. ผศ. ดร.นุจรีน จรุงจา 4. รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ 5. ผศ. ดร.ดวงทิพย์ มุลมั่งมี 6. ผศ. ดร.วิทยา เขาหนองบัว 7. ผศ. ดร.จิรายุส เอื้อนเรเศรษฐ์ 8. ผศ. ดร.ทรงสิทธิ์ เรืองวิเศษ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	9. ผศ. ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี	
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	☑ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ จะเกษียณอายุในปี 2570 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างต่ออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้เกษียณอายุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตรในระยะยาว ตามแนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว.7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร		
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (หน้า 18)	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	<u>แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต)</u> ก. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต ☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท (2 ปี) ☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ปรับชื่อแผนการเรียนให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (ยกเลิกแผน ก1 แผน ก2 และแผน ข แล้ว) ขอให้แก้ไขทั้งฉบับ ดังนี้ - แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต) 2. หมวด ข. หมวดวิชาเลือก ขอให้ระบุเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) ต้องลงเรียนจำนวน 9 หน่วยกิต และสามารถเลือกข้ามกลุ่มได้หรือไม่ ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน 3. เนื่องจากหลักสูตรมีลักษณะเป็นหลักสูตรสองภาษา ดังนั้นในโครงสร้างหลักสูตรควรกำหนดให้ชัดเจนว่าหมวดหรือรายวิชาใดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อให้เห็นสัดส่วนการใช้ทั้งสองภาษาอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ง่าย ทั้งนี้สัดส่วนการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมและเท่าๆ กัน	

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา หัวข้อ 2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ - ตรวจสอบแผนการศึกษาแผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) - รายวิชาเลือก XXXxxx วิชาเลือก 1 ซ้ำกันในปี 1/1 และปี 1/2 ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง รวมกันทั้งหมดต้องได้ 9 หน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร - MFT698 วิทยานิพนธ์ในชั้นปีที่ 2/2 ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิต ขอให้ระบุให้ครบถ้วนและรายวิชาวิทยานิพนธ์รวมกันต้องได้ 15 หน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร - ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.1.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ KMUTT student QF และ TQF (หน้า 52) เพิ่ม TQF ด้านที่ 1 ความรู้ในคอลัมน์ TQF 1.1 ให้สมบูรณ์	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ MFT607, MFT617, MFT622, MFT641, MFT60300, MFT61802, MFT65900 เป็นต้น - ขอให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ MFT601, MFT607, MFT62300, MFT624, MFT60300 เป็นต้น - ตรวจสอบรหัสวิชา MFT618, MFT635 เนื่องจากรหัสดังกล่าวปรับเปลี่ยนเป็นวิชารูปแบบ OBEM โดยมีรหัสวิชา MFT61801, MFT61802, MFT63501,	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	MFT63502 แล้ว ควรตัดรหัสเดิมออกจากภาคผนวก ข (2.1) (หน้า 137) ทั้งนี้ หากปรับเป็นรูปแบบ OBEM แล้วรหัสวิชาเดิมไม่ควรระบุไว้ในเล่มหลักสูตร	
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ ● ข้อ 3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (หน้า 115) - สำหรับแผนวิชาการ 2 (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต) ให้ตัดข้อ 7-8 ออก เนื่องจาก ในระดับปริญญาโท “คะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับเข้าศึกษา” และ “ <u>ไม่มีการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ</u> (จะมีเฉพาะระดับ ป.ตรี)”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.1 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	☒ เป็นตามนโยบาย มจร.กำหนด หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้จำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้ <u>เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1</u> : การประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ และความปลอดภัยอาหาร (Microbial Product Applications and Food Safety) ประกอบด้วย รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 4 รายวิชา (รวม 9 หน่วยกิต) ได้แก่ MFT 61302 (2 นก.) / MFT 63502 (2 นก.)/ MFT 62300 (3นก.)/ MFT 60300 (2นก.) <u>เส้นทางการเรียนรู้ที่ 2</u> : การประยุกต์เทคนิคทางโมเลกุลและภูมิคุ้มกันสำหรับความปลอดภัยอาหาร (Applied Molecular and Immunological Techniques in Food Safety)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 4 รายวิชา (รวม 9 หน่วยกิต) ได้แก่ MFT 65900 (2 นก.) / MFT 61802 (2 นก.)/ MFT 65800 (2นก.)/ MFT 62300 (3นก.)	
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ - ข้อ d) เกณฑ์สำเร็จการศึกษา (หน้า 85) – ปรับแก้ไขข้อความในส่วนของเกณฑ์ฯ และระเบียบฯ ตามคู่มือ และตัดข้อความที่พิมพ์เกินมา ดังนี้ <u>“เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม”</u> - หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์สำเร็จการศึกษาที่สูงกว่าระเบียบ มจธ. ซึ่งสามารถทำได้ แต่ขอให้ปรับแก้ไขข้อความในแต่ละแผนการศึกษา ดังนี้ “แผนวิชาการ 1 (วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยบทความที่นำเสนอต้องมีการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน อย่างน้อย 1 บทความ” “แผนวิชาการ 2 (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scopus อย่างน้อย 1 บทความ”	
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ <u>แผนการรับนักศึกษา (คงเดิม) จำนวน 10 คน/ปี</u> <u>อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม) ตามประกาศกลางของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2568</u> ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปกติ 1,300 บาท/คน/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/คน/ภาคการศึกษา ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร (หน้า 90) ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตของภาคการศึกษาพิเศษทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก - ข)		
ภาคผนวก ก	☒ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2568 (9 มิ.ย. 68)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก		
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ขอให้ย้ายรายละเอียดของรายวิชา LNG550 และ LNG600 จาก ภาคผนวก ก (ข 2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา ไปไว้ใน “ภาคผนวก ข.1 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้วิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ” - ไม่พบคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ LNG 602, MFT 661, MFT 698 - ปรับแก้ไขรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ รายวิชา LNG 550, LNG 600 และ LNG 602 ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน โดยสามารถดูรายละเอียดวิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ - จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ MFT 605 - ในภาคผนวก ข2.1 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา - สำหรับรายวิชาที่ปรับปรุงรูปแบบเป็น OBEM แล้ว ไม่ต้องระบุรายวิชาเดิมซ้ำอีก ได้แก่ MFT 618, MFT 635 - ขอให้ลบรายละเอียดของรายวิชาในรูปแบบ OBEM ออก เนื่องจากมีระบุไว้แล้วในส่วนของภาคผนวก ข2.3 แล้ว - พบทวนว่ารายวิชา MFT 613 เป็น “รายวิชาในรูปแบบปกติ” หรือ “ปรับเป็นรายวิชาในรูปแบบ OBEM” แล้ว เนื่องจากในตารางเปรียบเทียบ ระบุเหตุผลเป็นแค่การปรับรหัสวิชา แต่มีข้อสังเกต ดังนี้ - ไม่พบรหัสวิชา MFT 613 ในโครงสร้างหลักสูตร - แต่พบรายละเอียดวิชา MFT 61300 ในภาคผนวก ข2.1 (หน้า 132)	

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	7. รายวิชาเลือก MFT xxx ที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียน ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว 8. ยังไม่ได้ Mapping รายวิชา MFT 607 ในตาราง C.2	
ภาคผนวก (ข2.2) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวนและแก้ไขข้อมูลใน “คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้” ในส่วนที่ 2 ข้อ b) หน้า 67-68 ให้ตรงกับที่ระบุในหน้าภาคผนวก ข 2.2 หน้า 162 และ หน้า 164 2. แก้ไขรหัสวิชาในรูปภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 (หน้า 67) จากระหัส “MFT 60200” เป็น “MFT 60300” 3. เส้นทางการเรียนรู้ที่ 2 แก้ไขหัวตาราง (หน้า 165) เป็น “หน่วยกิต/ ชั่วโมง”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชารูปแบบ OBEM (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ปรับการใช้ Action Verb ใน LO กับ Rubric ในรายวิชา MFT 61302 ให้เหมือนกันเพื่อป้องกันความสับสน โดยปรับแก้ไขเป็น “ประยุกต์ใช้” ให้เหมือนกันทั้ง LO และ Rubric 2. รายวิชาที่ Learning Outcome ขาดส่วนขยาย ได้แก่ MFT 61802, MFT 61301, MFT 63501 3. Rubric Level 3 ยังไม่สอดคล้องกับ Learning Outcome ได้แก่ MFT 61301 และ MFT 61302 และยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุตาม Learning Outcome ของรายวิชา คำแนะนำ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หลักสูตรสามารถนำข้อความในส่วน Upon completing this OBEM ประโยคที่ว่า “Learners will be able to” มาปรับเป็น Learning Outcome ได้ หมายเหตุ: - สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย - เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีรายวิชารูปแบบ OBEM ที่เหมือนกัน (รหัสวิชาเดียวกัน) หากมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายวิชาใดแล้ว ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไขทั้ง 2 เล่มให้ข้อมูลตรงกันด้วย	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนที่ 3 ข้อ 3.15 (หน้า 113-114)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก จ	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ สอดคล้อง หลักสูตรไม่มี MOU	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ไม่พบวิชา MFT61301, MFT61302, MFT61801, MFT61802, MFT63501, MFT63502, MFT65800, MFT65900, LNG550 ในตารางเทียบรายวิชาคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร - ทบทวน MFT60300 (หน้า 282) ไม่พบวิชาดังกล่าวในหมวดวิชาเลือก (เป็นวิชาบังคับ)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นอื่นๆ	- หน้าปกหลักสูตร ตัดคำว่า “หลักสูตร 2 ปี” ออก และหลักสูตรสองภาษา ให้ในวงเล็บด้วยเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569” - ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร - ข้อ 3.2 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร(หน้า 9) หลักสูตรสามารถใช้ตารางเทียบโครงสร้างหน่วยกิตเดียวกับตารางที่ 2.55 (หน้า 58) ได้ เนื่องจากตารางที่ 2.55 มีความชัดเจนและเทียบเกณฑ์อว. - ควรเพิ่มสาระสำคัญของการปรับชื่อสาขาวิชา และประเภทหลักสูตรจากหลักสูตรภาษาไทย เป็น หลักสูตรสองภาษา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs (หน้า 48) - ทบทวน SubPLO ใน PLO1 มี PLO4 เพิ่มมาควรตัดออก - ตรวจสอบ PLO4 “สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพการวิจัย <u>และการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักจริยธรรม</u>” ให้ตรงกันทั้งฉบับ (หน้า 8, 52 และ 48) 4. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ข้อ ย่อย e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (หน้า 63) ขอให้ระบุรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาประเภทวิจัย ได้แก่ รหัส MFT698 และ MFT699 ดังนั้น จึงต้องมีรายละเอียดภายใต้หัวข้อดังกล่าวให้ครบถ้วน (6 หัวข้อย่อย) 5. ส่วนที่ 3 ข้อ 1 ระบุรหัสหลักสูตรเป็น “25520141108913” 6. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตัดคำว่า “สาขาวิชา” ในชื่อหลักสูตร เขียนซ้ำ (หน้า 116)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ พิจารณาปรับปรุง PLOs ในหัวข้อ 2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLOs ให้สะท้อนถึงแนวคิดหลักของหลักสูตรอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการเพิ่มมิติด้าน “นวัตกรรม” และ “อุตสาหกรรมในระดับสากล” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพระดับสูง ○ นอกจากการเพิ่มคำว่า “เทคโนโลยีการอาหาร” ในเชิง wording แล้ว ควรปรับปรุงเนื้อหา PLOs ให้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและโดดเด่นกว่าหลักสูตรเดิม โดยเฉพาะการนำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ○ ควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการบูรณาการระหว่าง จุลชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่หลักสูตรระบุไว้ในหลายส่วน ○ ในส่วนของบริบทและเหตุผลการปรับปรุงหลักสูตร ควรเพิ่มรายละเอียดการปรับ PLOs ให้สอดคล้องกับเหตุผลที่ระบุไว้ เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเพียงการปรับเปลี่ยนคำศัพท์ ○ ขอให้ตรวจสอบปีพุทธศักราชในหน้า 9 ของ “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” ให้ถูกต้องตามฉบับที่ประกาศใช้จริง ○ ข้อความในหน้า 10 เรื่องการลดภาระการเรียนรู้ ควรทบทวนการให้เหตุผลให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากจำนวนหน่วยกิตยังคงเดิมแต่มีการเพิ่มวิชาบังคับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระของผู้เรียน ○ ทบทวนข้อมูลหน้า 10 ข้อ 2 เกี่ยวกับรายวิชาบูรณาการใหม่ 2 รายวิชา ขอให้ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชาให้ชัดเจน เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสาร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ เนื่องจากแผนวิชาการ 1 และ 2 มีจุดเน้นและจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ต่างกัน หลักสูตรควรจำแนก PLOs ของทั้ง 2 แผนให้มีความชัดเจน เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผน ○ ควรระบุเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในแผนวิชาการ 1 และแผนวิชาการ 2 ให้มีความชัดเจน และเป็นแนวทางสำหรับผู้เรียน ○ เสนอแนะให้ การขยายความหัวข้อ 3.3 เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathways) เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้ระบุรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับเส้นทางเรียนรู้ อาทิ ชื่อเส้นทาง จำนวนโมดูล รายชื่อโมดูล หน่วยกิต และสมรรถนะที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาในเส้นทางนั้นๆ ○ แผนการเรียนและ Stage LOs แนะนำให้สรุปเฉพาะประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดเบื้องต้น (Rationale) เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรได้กระชับและตรงประเด็นมากขึ้น ○ ทบทวน Stage LOs เพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3.3.2 b) SLOs/YLOs ○ เสนอแนะให้ปรับบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้าย หากมีการปรับส่วนสำคัญต่างๆ เช่น ปรับ PLOs เป็นต้น ขอให้ปรับในส่วนนี้ให้สอดคล้อง	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ข้อเสนอแนะ ควรนำประเด็นสำคัญในย่อหน้าสุดท้ายของหน้า 17 ที่กล่าวถึง “การใช้จุลชีพเชิงประยุกต์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร” มากำหนดเป็นส่วนหนึ่งของ PLOs อย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นการบูรณาการระหว่างสองศาสตร์ (จุลชีววิทยาและ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> - <u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>	เทคโนโลยีการอาหาร) ที่เป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปในสาขาเดียวกัน ○ เสนอแนะให้ระบุกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำคัญ (Key Employers) ให้ชัดเจน เพื่อให้การออกแบบ PLOs ตอบโจทย์ตลาดงานอย่างแท้จริง โดยจำแนกความต้องการสมรรถนะเฉพาะด้าน เช่น กลุ่มที่เน้นจุดชีววิทยาประยุกต์ และกลุ่มที่เน้นเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ PLOs ให้ตรงประเด็น และตอบโจทย์ผู้ใช่มากยิ่งขึ้น ○ ทบทวนการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอแนะให้ความสำคัญกับข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต (Employers) ในฐานะผู้กำหนดทิศทางการสมรรถนะที่จำเป็นในอนาคต มากกว่าการอ้างอิงข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบันเพียงกลุ่มเดียว เพื่อความแม่นยำในการวางแผนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ○ จากข้อมูลความต้องการที่หลากหลายในหน้า 25-30 หลักสูตรได้ข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นประโยชน์จำนวนมากแต่ไม่พบว่าได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ PLOs ยกเว้นเรื่อง K-knowledge เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การนำเสนอ ทักษะวิจัย การปรับปรุงคุณภาพ เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทักษะภาษาอังกฤษ ความคิดริเริ่ม จรรยาบรรณวิชาชีพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะดิจิทัล ทักษะผู้ประกอบการ เป็นต้น เสนอแนะให้นำประเด็นเหล่านี้มาผสมผสานในการออกแบบ PLOs ให้มากยิ่งขึ้น ○ นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ควรแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเนื้อหาและจุดเด่นเชิงวิชาการที่ชัดเจน เพื่อลดความสับสนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ○ ทบทวนข้อความ หน้า 30 ที่หลักสูตรระบุว่า “พบว่าทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ในระดับปานกลาง จึงเสนอให้กระตุ้นการเขียนวิทยานิพนธ์และสอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ตีพิมพ์ระดับสากล” ขอให้ตรวจสอบและระบุให้ชัดเจนในโครงสร้างหลักสูตรว่าประเด็นดังกล่าวเป็น "ข้อบังคับ" หรือ "เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา" หรือไม่ ○ หน้า 30 “พบว่าทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง จึงเสนอให้กระตุ้นการเขียนวิทยานิพนธ์และสอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการตีพิมพ์ระดับสากล” ส่วนนี้กำหนดบังคับไว้ตรงไหน เช่น เป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ○ การทบทวนบริบทหลักสูตรสองภาษา ควรพิจารณาและระบุเกณฑ์การดำเนินงานของหลักสูตรแบบ 2 ภาษา (Bilingual) ให้ชัดเจน	
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ปรับเปลี่ยน ดังนี้ ○ ข้อเสนอแนะ ขอให้ทบทวนความสอดคล้องของการใช้คำศัพท์ในหน้า 31 ระหว่าง “จุฬชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีอาหาร” กับ “จุฬชีววิทยาประยุกต์และ Biotechnology” ว่ามีความหมายเดียวกันหรือครอบคลุมบริบทที่ต้องการสื่อสารเหมือนกันหรือไม่ เพื่อป้องกันความสับสนในเชิงวิชาการและการตีความของผู้อ่าน ○ ข้อเสนอแนะ ตามที่หลักสูตรมีการระบุถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI, Big Data และ Machine Learning ซึ่งเป็นสมรรถนะที่กระทรวง อว. ให้ความสำคัญ จึงเสนอให้บูรณาการทักษะเหล่านี้ลงใน PLOs เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล ○ เสนอแนะให้ระบุข้อมูลเชิงตัวเลขเพื่อสะท้อนความต้องการบุคลากร (Demand) ทั้งในระดับมหภาคและในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการผลิตบัณฑิตในภาพรวมของประเทศ (Supply) และศักยภาพการผลิตของหลักสูตรมจร. เอง ซึ่งการระบุตัวเลขประมาณการที่ชัดเจนจะช่วยยืนยันได้ว่าตลาดยังมีความต้องการรองรับบัณฑิตในสาขานี้ และสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทยวิชาชีพอย่างแท้จริง ไม่เกิดภาวะเกินความต้องการ (Oversupply)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ขอให้ตรวจสอบและใส่ข้อมูลการเปรียบเทียบกับหลักสูตรคู่แข่งให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยเน้นประเด็น "จุดเด่นด้านงานวิจัย" หรือ "ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" ของแต่ละสถาบัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน หากข้อมูลบางประเด็น เช่น ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา มีความไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ หรือไม่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเชิงวิชาการ แนะนำให้พิจารณาตัดออกเพื่อความกระชับของเล่มหลักสูตร ○ หน้า 36 หัวข้อ 2.1.2.3 ปังจยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร ที่ระบุเพิ่มเติมเข้ามานั้น ควรมีการขยายความหรืออธิบายเพิ่มเติมว่าปังจยเหล่านั้น "ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรอย่างไร" (ในเชิงบวกหรือเชิงลบ) เพื่อให้เห็นภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหลักสูตรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างชัดเจน	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ เสนอแนะให้พิจารณาการรวมแผนการศึกษาให้เหลือเพียงแผนเดียว (เช่น แผนวิทยานิพนธ์ 12 หน่วย กิต) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และลดความคาดหวังต่อทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (100%) ที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีเกณฑ์การคัดเลือกที่สูง ○ เสนอแนะให้ระบุรายละเอียดหรือยกตัวอย่างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรมีการบูรณาการกับเครือข่ายตามที่ระบุไว้จริง ○ เสนอแนะให้ขยายความและระบุให้ชัดเจนว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ข้อใดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสมรรถนะด้าน “การสร้างนวัตกรรม” โดยตรง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร และตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	○ จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ายังไม่มีเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับ Sub PLO2A จึงเสนอให้ทบทวนความจำเป็นหรือความสำคัญของ Sub PLO ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง ○ พบว่ามี Sub PLOs จำนวน 2 หัวข้อที่มีเนื้อหาแน่นด้าน “การอภิปราย” ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงขอเสนอให้พิจารณาทบทวนว่าประเด็นการอภิปรายในทั้งสองส่วนมีความแตกต่างกันในเชิงสมรรถนะอย่างไร หากมีวัตถุประสงค์เดียวกัน แนะนำให้พิจารณาบูรรวม (Merge) เพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับและลดความซ้ำซ้อนในการวัดและประเมินผล	
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ขอให้ทบทวนแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง "จุดเด่น" ที่หลักสูตรนำเสนอ กับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้มีความสอดคล้องและชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับการระบุว่าการใช้การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments - DOE) เป็นจุดเด่นของหลักสูตรนั้น เสนอแนะให้ทบทวนความเหมาะสม เนื่องจาก DOE ถือเป็นทักษะพื้นฐานและเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Practice) สำหรับนักวิจัยในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่แล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ เสนอแนะให้นำแนวคิด BCG ที่หลักสูตรได้มีการกล่าวถึง มาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของ "ปรัชญาของหลักสูตร" ○ เสนอแนะให้หลักสูตรนิยามหรือบอกความหมาย “ความเป็นมืออาชีพ” ซึ่งเป็นประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นมาให้ชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ขอให้ทบทวนและแก้ไขความถูกต้องของงานเขียนในหน้า 47 โดยเฉพาะข้อความที่ว่า “การทำงานวิจัยเพื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์” เนื่องจากมีการใช้คำเชื่อมที่อาจคลาดเคลื่อนหรือพิมพ์ซ้ำ (“เพื่อซึ่ง”) เพื่อให้เนื้อหามีความเป็นทางการตามมาตรฐานเอกสารวิชาการ	
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ปรับเปลี่ยน ดังนี้ ○ ขอให้ทบทวน หน้า 48 PLO 4 ใช้ข้อไหน ○ ข้อสังเกต: แม้ PLO 1 จะระบุถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green) แต่ในระดับ Sub PLOs (1A และ 1B) ยังคงเน้นเพียงทักษะการอธิบายและการแก้ปัญหา ระบบพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึง "การพัฒนาต่อยอดเพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว" ตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายหลัก ข้อเสนอแนะ Sub PLOs ทุกตัวรวมกันเป็น PLO ใน PLO1 = Sub PLO1A (อธิบาย) +1B (แก้ปัญหา) และเพิ่ม Sub PLO ใหม่ที่เน้น “สมรรถนะในการสร้างสรรค์หรือต่อยอดนวัตกรรมเพื่อรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG” เพื่อให้ Sub PLOs ทั้งหมดเชื่อมโยงสู่เป้าหมายหลักของ PLO 1 ได้อย่างสมบูรณ์ ○ ข้อสังเกต: Sub PLO 2C เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยยังขาด "ส่วนขยาย" หรือเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนที่จะสะท้อนถึงมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ข้อเสนอแนะ: ควรระบุรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานของการเผยแพร่ผลงานให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ○ เสนอแนะให้เพิ่มความชัดเจนด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ อว. กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในวิชาชีพ และเพิ่มมิติด้าน “สมรรถนะการสร้างนวัตกรรม” และการตอบโจทย์ “อุตสาหกรรมในระดับสากล” ลงใน PLOs ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ทบทวนการกำหนด PLOs ทั้งหมด เพื่อให้แสดงถึงอัตลักษณ์และจุดเด่นของศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างชัดเจน ○ เสนอแนะ ให้ปรับ PLO 2 เป็น วิจัย (เดิม เป็น PLO3) และรวมจรรยาบรรณวิจัยเข้ามาใน PLO นี้ และเขียนให้เป็น ultimate outcome และปรับ PLO 3 เป็นเรื่องการสื่อสารเชิงวิชาการ ○ ทบทวนแก้ไขข้อความ หน้า 47: โปรตแก์รูปประโยค “การทำงานวิจัยเพื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์” ให้ถูกต้องตามหลักภาษา หน้า 48: ขอให้ระบุความชัดเจนของการเลือกใช้ PLO 4 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรับปรุงใหม่	
2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ เสนอแนะจำแนก TQF ด้านความรู้ ตามนิยาม อว. “โครงสร้างของความรู้สำหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ความรู้เชิงสาระ/หลักการ ความรู้เชิงกระบวนการ และความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 2. ความรู้ที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยง การปรับใช้ การต่อยอดความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาและการทำงานร่วมกัน” ○ เสนอให้ระบุทักษะดิจิทัลลงใน PLOs อย่างเป็นรูปธรรม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบ</u> <u>โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ</u> <u>คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา</u> <u>เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ</u> <u>อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา</u> <u>พ.ศ. 2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและ</u> <u>รายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยก ตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ เสนอแนะปรับเพิ่มสัดส่วนรายวิชาบังคับจาก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต และปรับลดรายวิชาเลือก ลงเหลือ 9 หน่วยกิต นอกนั้นคงเดิมทั้ง 2 แผนการศึกษา และแผนวิชาการ 2 ไม่มีหมวดวิชาเลือก ○ มีรายวิชาบังคับ 1 โมดูล 2 หน่วยกิตที่เหลือเป็นรายวิชาปกติ ○ เสนอแนะให้ระบุ "เงื่อนไขและเกณฑ์การเลือกรายวิชาเลือก" ให้ชัดเจนในเล่มหลักสูตร เช่น เป็นการ เลือกอย่างอิสระตามความสนใจ หรือต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น ○ หน้า 63 หัวข้อ (e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย เสนอให้มีการระบุรายละเอียด "ข้อกำหนดในการทำวิทยานิพนธ์"	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ข้อเสนอแนะ การกำหนด Stage-LOs ในแต่ละระดับชั้นปี ควรประมวลผลจากการเรียนใน "รายวิชา บังคับ" ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนทั้ง 2 แผนการศึกษา (แผน 1 และ แผน 2) ได้รับอย่างเท่า เทียมกัน ทั้งนี้ไม่ควรนำรายวิชาเลือกมาเป็นตัวชี้วัดหลักเนื่องจากความหลากหลายของรายวิชาอาจ ส่งผลให้ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่เท่ากัน ○ ทบทวนความสอดคล้องระหว่าง Stage-LOs กับแผนการเรียนในรายเทอมและรายปี โดยเฉพาะในช่วงปี ท้ายที่ควรใช้ "กลไกการทำวิทยานิพนธ์" เป็นเครื่องมือหลักในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ เสนอแนะให้ระบุ "กระบวนการและกลไกการวัดผล" (Assessment Tools & Criteria) ในแต่ละระดับของ Stage-LOs ให้มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้จริง (Measurable) ○ ทบทวนข้อความในหน้า 74 หัวข้อ b4) พบว่ายังไม่ใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่สมบูรณ์ ขอให้ทบทวนและปรับปรุงให้เป็นเกณฑ์ที่สะท้อนถึงระดับความสำเร็จของผู้เรียนอย่างแท้จริง ○ ทบทวนข้อมูล Mapping ในหน้า 81 สำหรับ Stage-LO 1 ที่ระบุว่าผู้เรียนบรรลุ SubPLO หลายตัวในระดับ R (Reinforce) และบางตัวถึงระดับ M (Mastery) นั้น ขอให้ทางหลักสูตรทบทวนความเป็นจริงว่าผู้เรียนสามารถบรรลุระดับ M (ความเชี่ยวชาญ) ได้ตั้งแต่ระยะแรกจริงหรือไม่ หากบรรลุระดับ M แล้ว ควรระบุแนวทางการรักษามาตรฐานหรือการต่อยอดสมรรถนะนั้นในระยะยาว นอกจากนี้ ในส่วนของ "จรรยาบรรณวิชาชีพ" ควรพิจารณาว่าในระดับ Stage-LO 1 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจริงได้ระดับใด เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายมีความเป็นรูปธรรมและท้าทายอย่างเหมาะสม ○ ข้อเสนอแนะในช่วงที่ผู้เรียนดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ (Stage-LO 2 และ 3) หลักสูตรควรระบุ "สมรรถนะเฉพาะด้านที่ต้องการวัด" (Core Competencies) ให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดระดับความคาดหวังในการบรรลุ PLO ในแต่ละขั้นตอนของการทำวิจัย เพื่อให้เห็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา	
<u>2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ทบทวนการเขียน นิยาม I, R, M ให้ชัดเจน ○ ทบทวนตัวเลขใน ตารางที่ 2 หน้า 89	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																										
	จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) ทบทวนอีกครั้ง <table><tr><th>รายละเอียด</th><th>2569</th><th>2570</th><th>2571</th><th>2572</th><th>2573</th></tr><tr><td>ชั้นปีที่ 1</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>ชั้นปีที่ 2</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>ชั้นปีที่ 3</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>รวม</td><td>10</td><td>20</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>รวมทุกแผนการศึกษา</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	รายละเอียด	2569	2570	2571	2572	2573	ชั้นปีที่ 1	10	10	10	10	10	ชั้นปีที่ 2	10	10	10	10	10	ชั้นปีที่ 3	-	-	2	2	2	รวม	10	20	22	22	22	รวมทุกแผนการศึกษา	10	20	20	20	20	คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	10	10	10	10	
รายละเอียด	2569	2570	2571	2572	2573																																							
ชั้นปีที่ 1	10	10	10	10	10																																							
ชั้นปีที่ 2	10	10	10	10	10																																							
ชั้นปีที่ 3	-	-	2	2	2																																							
รวม	10	20	22	22	22																																							
รวมทุกแผนการศึกษา	10	20	20	20	20																																							
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	10	10	10	10																																							
2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ และตารางสรุปข้อ 2.3.5	ขอให้ปรับเปลี่ยน ดังนี้ ○ ทบทวนและแก้ไขให้คำบรรยายในหัวข้อนี้ตรงกับข้อมูลสรุปในตารางที่ 2.13 ทั้งหมดอีกครั้ง ตารางที่ 2.13 สรุปรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร <table><tr><th>ประเด็น</th><th>จุดควบคุม</th><th>เครื่องมือที่ใช้ /กระบวนการ</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th><th>ผู้ตรวจสอบ</th><th>ช่วงเวลา</th></tr><tr><td>1. การกำกับมาตรฐาน</td><td> ● คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ร่วมกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ● จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับตำแหน่งวิชาการ ● คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษหรือบุคลากรนอกในการเป็นกรรมการสอบ/ควบคุมวิทยานิพนธ์ </td><td> - ประกาศ กอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ - รายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report) </td><td> - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร </td><td> - คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรที่คณะแต่งตั้ง - รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบหมาย </td><td>ทุกปลายภาคการศึกษา</td></tr><tr><td>2. นักศึกษา</td><td> ● แผน vs ผลการรับนักศึกษา ● จำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ● อัตรานักศึกษาทอออก/ลาออก </td><td> - กระบวนการรับนักศึกษา - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร - การติดตามสถานะ และผลการเรียนของนักศึกษา </td><td> - อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่หลักสูตร </td><td> - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร </td><td>ทุกปีการศึกษา</td></tr></table> ○ ทบทวน ประเด็น หัวข้อ 5.1 “ระดับบัณฑิตศึกษา”	ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ /กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา	1. การกำกับมาตรฐาน	● คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ร่วมกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ● จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับตำแหน่งวิชาการ ● คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษหรือบุคลากรนอกในการเป็นกรรมการสอบ/ควบคุมวิทยานิพนธ์	- ประกาศ กอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ - รายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report)	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรที่คณะแต่งตั้ง - รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบหมาย	ทุกปลายภาคการศึกษา	2. นักศึกษา	● แผน vs ผลการรับนักศึกษา ● จำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ● อัตรานักศึกษาทอออก/ลาออก	- กระบวนการรับนักศึกษา - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร - การติดตามสถานะ และผลการเรียนของนักศึกษา	- อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่หลักสูตร	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)																								
ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ /กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา																																							
1. การกำกับมาตรฐาน	● คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ร่วมกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ● จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับตำแหน่งวิชาการ ● คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษหรือบุคลากรนอกในการเป็นกรรมการสอบ/ควบคุมวิทยานิพนธ์	- ประกาศ กอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ - รายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report)	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรที่คณะแต่งตั้ง - รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบหมาย	ทุกปลายภาคการศึกษา																																							
2. นักศึกษา	● แผน vs ผลการรับนักศึกษา ● จำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ● อัตรานักศึกษาทอออก/ลาออก	- กระบวนการรับนักศึกษา - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร - การติดตามสถานะ และผลการเรียนของนักศึกษา	- อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่หลักสูตร	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา																																							

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ขอให้ทบทวนและปรับเปลี่ยนการระบุความเสี่ยงให้มุ่งเน้นไปที่ “ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการงานจัดการศึกษา” เพื่อให้มีแผนรองรับที่ตรงจุด เช่น น้ำท่วม อาจารย์ลาออกกลางเทอม ภาวะสงคราม เป็นต้น ○ ข้อเสนอแนะ: ประเด็นที่หลักสูตรระบุไว้เดิม เช่น “การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว” หรือ “สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น” จัดเป็น ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) หรือปัจจัยภายนอก (External Factors) ซึ่งมีผลต่อการจัดทำแผนหลักสูตร แต่ไม่ใช่ความเสี่ยงโดยตรงที่เกิดระหว่างการ “ดำเนินการ” จัดการศึกษา ○ เสนอแนะให้แยกปัจจัยด้านการตลาดและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปไว้ในส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และแทนที่ในส่วนความเสี่ยงด้วย “ความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ” ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตโดยตรง เพื่อให้หลักสูตรมีแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2-2.3)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ข 2.3.1 รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 7 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	MFT 61302 (2)	สามารถใช้จุลินทรีย์และเทคโนโลยีการหมักในการผลิตอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรมและความยั่งยืนทางอุตสาหกรรมอาหาร ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักและจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตสอดคล้องกับหลักคุณภาพและความปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เพื่อป้องกันความสับสน ยกเลิกการใช้คำ “ประยุกต์” เหลือเพียง “ใช้” คำเดียว ให้ตรงกับ LO ขาดความสมบูรณ์ของคำว่า “แนวคิดนวัตกรรมและความยั่งยืน” ถือว่า rubric ระดับ 3 ยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ LO ของโมดูลนี้ได้	
2	MFT 63502 (2)	ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องต้ม โดยครอบคลุมการเลือกวัตถุดิบ การควบคุมการปนเปื้อน คุณภาพและความปลอดภัย พร้อมอธิบายผลการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องต้ม โดยครอบคลุมประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบและส่วนผสม การปนเปื้อน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการบรรจุหีบห่อและอายุการเก็บ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักวิชาการ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) “การบรรจุหีบห่อและอายุการเก็บ” เกินมาใน rubric	
3	MFT 60300 (3)	ประยุกต์ใช้แนวคิดในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการหมักโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	ประยุกต์ใช้แนวคิดในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการหมัก โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	
4	MFT 61802 (2)	ประยุกต์ใช้เทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุลในการตรวจสอบเชื้อก่อโรค สารก่อภูมิแพ้ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ในอาหารได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ขอให้เพิ่มส่วนขยาย ว่า ได้อย่างไร	ประยุกต์ใช้เทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุลในการตรวจสอบเชื้อก่อโรค สารก่อภูมิแพ้และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ในอาหารได้ โดยปฏิบัติงานถูกต้องตามวิธีการ และทำงานอย่างปลอดภัย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	
5	MFT 65900 (2)	สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร โดยระบุและวิเคราะห์อันตรายทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสารก่อภูมิแพ้ โดยอาศัยหลักการจัดการความเสี่ยงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดการควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักการสามารถระบุและวิเคราะห์อันตรายทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างเหมาะสม ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทอุตสาหกรรมอาหาร ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
6	MFT 65800 (2)	สามารถประเมินความปลอดภัยอาหารโดยใช้หลัก ภูมิคุ้มกันวิทยาและเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่ เหมาะสมในบริบทอุตสาหกรรมอาหาร <i>ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)</i> เหมาะสม	ประเมินความปลอดภัยอาหารได้ ครอบคลุมและถูกต้องตาม หลักการ สามารถประเมินความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรค สารพิษ และสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคนิคทาง ภูมิคุ้มกันวิทยาที่สอดคล้องกับกรณีศึกษา และให้เหตุผลเชิง หลักฐานเพื่อสนับสนุนการประเมินได้ <i>ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)</i> เหมาะสม	
7	MFT 62300 (3)	ประยุกต์ใช้ระบบความปลอดภัยและคุณภาพอาหารใน อุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและเสนอ แนวทางการปรับปรุงระบบจากกรณีศึกษาได้อย่าง เหมาะสม <i>ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)</i> เหมาะสม	ประยุกต์ใช้ ระบบความปลอดภัยและคุณภาพอาหารได้ ถูกต้องและครอบคลุมตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ ระบบไปใช้กับกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเสนอแนว ทางการปรับปรุงระบบที่สอดคล้องกับปัญหาในอุตสาหกรรม อาหาร <i>ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)</i> เหมาะสม	

ข 2.3.2 รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 3 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	MFT 61301 (1)	<u>ประยุกต์ใช้หลักการและแบบจำลองจลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ในการออกแบบ ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมัก</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ขาดส่วนขยาย	ประยุกต์ใช้หลักการและแบบจำลองจลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ในการอธิบาย ออกแบบ และควบคุมกระบวนการหมักได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักวิชาการ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric นี้วัดแค่การทำได้ตามหลักวิชาการ แต่ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ แสดงว่าอาจจะยังไม่บรรลุตาม LO ที่ตั้งไว้	
2	MFT 63501 (1)	<u>ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลินทรีย์ในการจำแนกและเชื่อมโยงประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารพื้นบ้านของไทย และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ เอนไซม์ หรือเมทาบอลิต์ของจุลินทรีย์ตามลักษณะกระบวนการผลิตและบทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ขาดส่วนขยาย	ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลินทรีย์ในการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ครอบคลุมอาหารพื้นบ้านของไทย และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ เอนไซม์ หรือเมทาบอลิต์ โดยพิจารณาบทบาทของจุลินทรีย์ กระบวนการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัยได้ตามหลักวิชาการ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
3	MFT 61801 (1)	ประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ การตัดต่อยีน และการถ่ายทอดยีนเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และปลอดภัย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	ประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ การตัดต่อยีน และการถ่ายทอดยีนเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านได้ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้ผลการทดลองที่เชื่อถือได้และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสม	